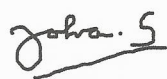


 PT. Len Industri (Persero)		Halaman: 1 dari 35	
EOP-304 PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK		Revisi: 03	
Disiapkan Oleh:		Disetujui Oleh:	
Ketua : GM Management System & Business Process Transformation T. Tangan/Tgl : 9 Mei 2022  (Syafrudin)	Anggota Tim : GM Quality Assurance T. Tangan/Tgl :  (Indra Wibawa)	Management Representative T. Tangan/Tgl :  (Victor William Ramschie)	Disahkan Oleh: Direktur Teknologi T. Tangan/Tgl :  (Tazar Marta Kurniawan)
Anggota Tim : VP Industrial Ecosystem & Investment Development T. Tangan/Tgl :  (Febi Johan Supriyadi)	Anggota Tim : VP Technology Development & Intellectual Property Management T. Tangan/Tgl : 9 Mei 2022  (Muhammad Ridwan)		
Anggota Tim : VP System Engineering T. Tangan/Tgl :  (Laksono Widyo Isworo)	Anggota Tim : GM Product Engineering T. Tangan/Tgl :  (Nabhan Arifudin)		

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Paraf
00	03-11-2017	Semua halaman terbitan pertama	FJ
01	27-12-2019	Halaman 7,11,17	EK
02	20-11-2020	Halaman 7,11,17	EK
03	09-05-2022	Halaman 3 s/d 35	YL

Periksa dan pastikan nomor revisi sesuai dengan Daftar Induk Dokumen

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru

25 SEPT 2026 10:54

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI	1
DAFTAR ISI	2
1.0 TUJUAN	3
2.0 RUANG LINGKUP	3
3.0 DEFINISI	3
4.0 DOKUMEN TERKAIT	6
5.0 PROSEDUR/ISI	6
5.1 Kegiatan Inovasi Produk.....	8
5.2 Program Pengembangan Produk.....	9
5.2.1 Penentuan Kategori Pengembangan Produk	9
5.2.1.1 Pengajuan & Penyusunan Profil Program Pengembangan Produk	9
5.2.1.2 Tinjauan Kategori Pengembangan Produk	10
5.2.2 Alur Pembukaan Program Pengembangan Produk	11
5.2.2.1 Alur Pengembangan Baru	11
5.2.2.2 Alur Pengembangan Produk Generasi Baru.....	12
5.2.2.3 Alur Pengembangan Versi Baru dan Varian Baru.....	13
5.2.3 Proses Pembukaan Program Pengembangan Produk	13
5.2.3.1 Proses Penyusunan Program Charter.....	13
5.2.3.2 Proses Tinjauan Make / Buy	14
5.2.3.3 Proses Penyusunan/Revisi Kajian Kelayakan	14
5.2.3.4 Proses Tinjauan Kelayakan Pengembangan Produk.....	16
5.2.3.5 Proses Penyusunan PgMP	17
5.2.3.6 Proses Tinjauan Program Pengembangan Produk	17
5.2.3.7 Proses Pembukaan Kode Program	18
5.3 Program Modifikasi Produk.....	19
5.3.1 Penentuan Kelayakan Modifikasi Produk.....	19
5.3.1.1 Pengajuan & Penyusunan Profil Program Modifikasi Produk	19
5.3.1.2 Tinjauan Kelayakan Modifikasi Produk	19
5.3.2. Pembukaan Program Modifikasi Produk	21
5.3.2.1 Penyusunan PgMP.....	22
5.3.2.2 Tinjauan Program Modifikasi Produk.....	22
5.3.2.3 Pengajuan Pembukaan Kode Program	23
6.0 FORMULIR TERKAIT	23
7.0 ALUR PROSES	24
7.1 Alur Penentuan Kategori Pengembangan/Modifikasi Produk.....	24
7.2 Alur Pembukaan Program Pengembangan/Modifikasi Produk.....	25
LAMPIRAN-1 : Struktur Penulisan Profil Program.....	26
LAMPIRAN-2 : Struktur Penulisan Program Charter	28
LAMPIRAN-3 : Struktur Penulisan Kajian Kelayakan	29
LAMPIRAN-4 : Struktur Penulisan PgMP	32
LAMPIRAN-5 : Tingkat Kesiapterapan Teknologi.....	34
LAMPIRAN-6 : Matriks Perubahan	35

1.0 TUJUAN

- Meningkatkan kesesuaian produk inovasi terhadap kebutuhan pelanggan
- Meningkatkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program Litbang
- Meningkatkan kontribusi produk inovasi / manufaktur terhadap rencana Perusahaan

2.0 RUANG LINGKUP

- Tahapan Usulan Pengembangan dan Modifikasi produk.
- Kegiatan peninjauan pengajuan Program dan Anggaran Pengembangan / Modifikasi produk.
- Klasifikasi kategori - kategori Produk Pengembangan.

3.0 DEFINISI

3.1 Program Charter

Dokumen yang berisi Profil Program dan Analisis berdasarkan Business Model Canvas (BMC). Pada Prosedur revisi sebelumnya (revisi 02) dikenal dengan istilah Preliminary Proposal.

3.2 Kajian Kelayakan

Dokumen yang berisi beberapa kajian terhadap kelayakan dari rencana Pengembangan/Modifikasi Produk, yang ditinjau dari sisi internal dan eksternal perusahaan. Kajian Kelayakan bertujuan untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan Produk yang diusulkan untuk dikembangkan, peluang dan ancaman yang ada, sumber daya yang dibutuhkan, dan pada akhirnya prospek untuk sukses. Namun demikian tingkat kedetilan Kajian Kelayakan tidak sedetil Studi Kelayakan (Feasibility Studies). Pada Prosedur revisi sebelumnya (revisi 02) dikenal dengan istilah Business Plan.

3.3 Program Management Plan (PgMP)

Dokumen yang berisi kegiatan perencanaan dari suatu Program Pengembangan/Modifikasi Produk. Pada Prosedur revisi sebelumnya (revisi 02) dikenal dengan istilah TOR (Term Of Reference).

3.4 Tinjauan

Rapat untuk membahas dokumen yang telah disusun secara menyeluruh dan sistematis untuk menilai suatu usulan dan mengidentifikasi suatu masalah, memutuskan apakah suatu tahapan dapat dilalui atau tidak.

3.5 Penyelenggara Rapat

Pihak yang mengundang, membuka, menutup rapat melakukan aktivitas administrasi rapat seperti membuat daftar hadir peserta, membuat Notulensi rapat, mengarsipkan dan memonitor tindak-lanjut keputusan rapat.

3.6 Pimpinan Rapat

Pihak yang memimpin jalannya rapat tinjauan, mengarahkan dan membuat keputusan atas isu-isu yang muncul saat rapat.

3.7 Peninjau Rapat

Unit kerja yang diundang dalam rapat tinjauan untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap aspek yang dibahas.

3.8 Pengamat Rapat

Peserta yang mengikuti jalannya rapat tinjauan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terhadap program yang akan dijalankan.

3.9 Sasaran Waktu Mencapai Pasar (Time To Market, TTM)

Waktu yang dibutuhkan suatu Kegiatan Pengembangan Produk sejak Program Pengembangan dibuka hingga Produk tersebut terjual.

3.10 Pengembangan Baru

Pengembangan Produk dimana Produk belum pernah dikembangkan sebelumnya. Pengembangan ini terbagi menjadi 2 Kategori yaitu Produk Masa Depan dan Produk Misi Khusus.

3.11 Produk Masa Depan

Suatu Kategori Pengembangan Produk yang belum pernah dikembangkan sebelumnya, yang bersifat pengembangan produk secara umum dengan Sasaran Waktu Mencapai Pasar lebih dari 3 tahun ke depan.

3.12 Produk Misi Khusus

Suatu Kategori Pengembangan Produk yang belum pernah dikembangkan sebelumnya, yang memiliki sifat kekhususan dimana memiliki Sasaran Waktu Mencapai Pasar kurang dari 3 tahun ke depan (misal penugasan khusus dari negara atau dari manajemen).

3.13 Produk Eksisting

Suatu Kategori Pengembangan produk yang sudah pernah dikembangkan sebelumnya untuk *Proyek* atau dalam *Program Pengembangan*, baik yang sudah selesai maupun yang masih dalam tahap pengembangan (sebagai acuan dalam pengajuan Pengembangan Produk berikutnya).

Produk Eksisting terbagi 2 macam yaitu Produk **Eksisting Cepat** dan Produk **Eksisting Biasa** (Flow melalui proses Penyusunan dokumen Kajian Kelayakan).

3.14 Produk Generasi Baru

Suatu Kategori Pengembangan Produk dengan **Teknologi** Baru yang diturunkan dari produk eksisting dari generasi sebelumnya.

3.15 Produk Versi Baru

Suatu Kategori Pengembangan Produk yang merupakan turunan dari produk eksisting dalam **Generasi** yang sama dan **Teknologi** yang sama, namun dengan **Fitur** yang berbeda.

3.16 Produk Varian Baru

Suatu Kategori Pengembangan Produk yang merupakan jenis-jenis variasi baru yang diturunkan dari produk eksisting dalam **Versi** dan **Fitur** yang sama namun dengan **Fungsi** yang berbeda.

3.17 Modifikasi Produk

Program untuk memodifikasi produk eksisting yang berada dalam **Varian** yang sama, dengan **Teknologi**, **Fitur** dan **Fungsi** yang sama, namun dengan beberapa perubahan (modifikasi) seperti misalnya perubahan dimensi, warna, bentuk, bahan yang berbeda, dll.

3.18 Produk Prototip (Prototype Product)

Contoh produk pertama, yang dihasilkan dari Program Pengembangan Produk.

3.19 Produk Terkualifikasi (Qualified Product)

Produk yang telah memenuhi kriteria kualifikasi yang ditetapkan dalam spesifikasi yang berlaku, termasuk jaminan kualitas dan uji kinerja yang sesuai.

3.20 Produk Massa (Mass Product)

Produk yang diproduksi dalam jumlah besar melalui jalur produksi.

3.21 Perwakilan Struktural

Staf yang ditunjuk untuk mewakili Struktural-nya yang berhalangan hadir dalam Rapat Tinjauan. Staf yang ditunjuk memiliki wewenang yang sama dengan atasannya dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan pendapat dan keputusan sesuai Aspek yang menjadi Tanggung Jawabnya untuk ditinjau.

Penunjukan Perwakilan Staf harus disampaikan oleh Struktural yang berhalangan kepada Koordinator Tinjauan sebelum Rapat Tinjauan berlangsung. Staf yang ditunjuk tersebut harus berbeda dengan Staf yang menyusun Dokumen yang akan ditinjau.

3.22 Unit Kerja Pengusul

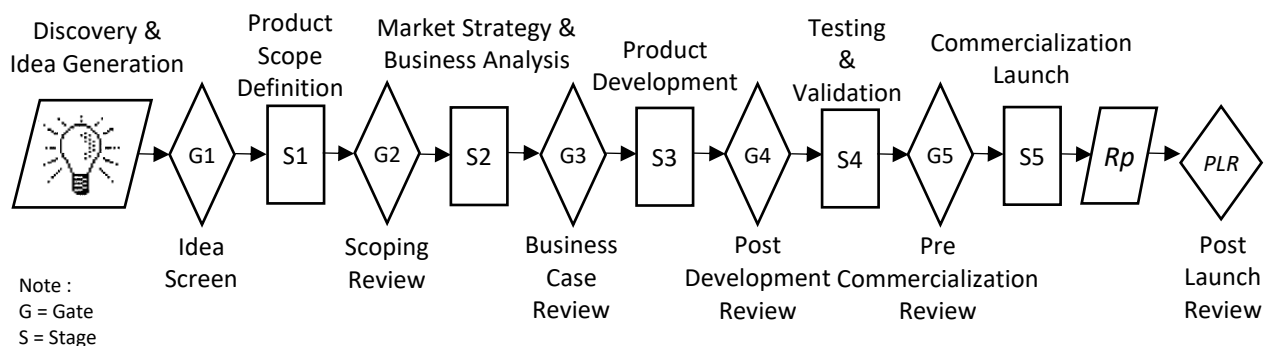
Unit kerja yang dapat mengusulkan Pengembangan Produk meliputi unit Pemasaran, unit Manajemen Proyek, unit Purna Jual, unit Litbang dan unit Pengembangan Bisnis.

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- *Informasi Terdokumentasi (COP-002)*
- *Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek / Program (FOP-700)*
- *Prosedur Pengelolaan Portofolio Produk (EOP-305)*
- *Prosedur Pengendalian Pengembangan Produk (EOP-306).*
- *Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Produksi (MOP-400)*
- *Prosedur Kualifikasi Produk (MOP-406)*
- *Prosedur Kajian Risiko Proyek/Program (ROP-911)*

5.0 PROSEDUR/ISI

Proses pengembangan produk di Len disusun berdasarkan Stage-Gate Model of New Product Development (by Roger G Cooper, 1990) yang merupakan pengembangan dari New Product Development Process (by Booz, Allen & Hamilton, 1982). Lihat gambar Model Stage-Gate Cooper Untuk Pengembangan Produk dibawah.

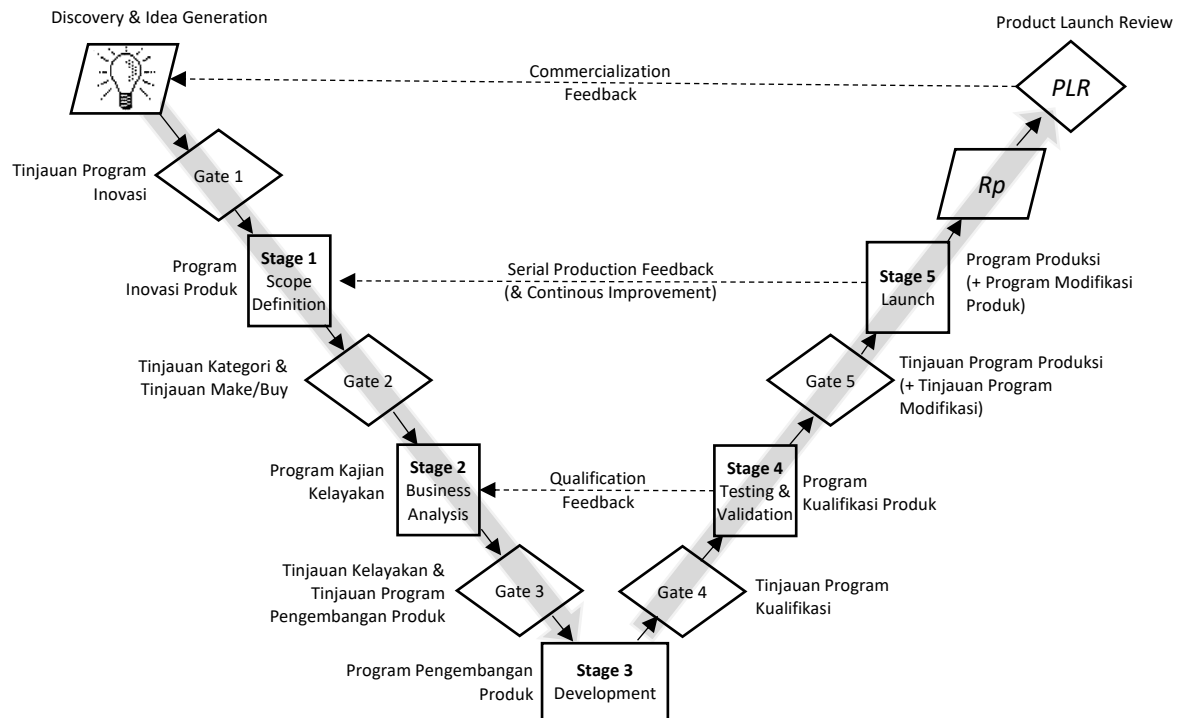


Gambar-1 Model Stage-Gate Cooper Untuk Pengembangan Produk

Sebuah inovasi pengembangan produk akan bermula dari ide yang dapat berasal dari internal unit Litbang, unit kerja lain, ataupun dari eksternal, meski tidak semua ide dapat menjadi produk yang berhasil di pasar.

Pada gambar diatas dijelaskan proses penyaringan dari kiri ke kanan, mulai dari ide yang berjumlah banyak sekali tersaring menjadi sejumlah konsep yang lebih utuh, terus berproses akhirnya hingga terwujud segelintir produk sebagai komersialisasi dari inovasi.

Stage-Gate Model diatas kemudian diadaptasi di Perusahaan dengan tahapannya menjadi seperti pada gambar berikut :



Gambar-2 Model V-Stage-Gate
Adaptasi untuk Pengembangan Produk Len

Dari gambar V-Stage-Gate Model diatas, maka dapat disusun tabel berikut yang menjelaskan lebih detail input & output dari setiap tahapannya :

Tabel Stage-Gate beserta Input & Outputnya

No	Nama Gate (Nama Tinjauan)	Input Gate (Input Tinjauan)	Nama Stage (Nama tahapan)	Output Stage (Output Tahapan)	Keterangan	Prosedur terkait
1	Tinjauan Program Inovasi	Profil Program Inovasi Produk	Kegiatan Inovasi Produk (Program/Non-Program)	- Roadmap Pengembangan Bisnis/Teknologi - Profil Program Pengembangan Produk - Program Charter + BMC	-Tinjauan dan Profil Program Inovasi Produk berlaku jika berbentuk Program -Output bersifat pilihan sesuai tujuan kegiatan	EOP-304 Perencanaan Program Pengembangan Produk
2	Tinjauan Kategori	Profil Program Pengembangan Produk	Kegiatan Kajian Kelayakan (Program/Non-Program)	Kajian Kelayakan	Kedua Tinjauan dapat bersamaan, Tinjauan Make/Buy hanya untuk kondisi tertentu	EOP-304 Perencanaan Program Pengembangan Produk
	Tinjauan Make/Buy	Program Charter +BMC				
3	Tinjauan Kelayakan	Kajian Kelayakan	Program Pengembangan Produk	Product Prototype	Kedua Tinjauan dapat bersamaan, Tinjauan Kelayakan hanya untuk kondisi tertentu	EOP-304 Perencanaan Program Pengembangan Produk
	Tinjauan Program Pengembangan	Program Management Plan				
4	Tinjauan Program Kualifikasi	Program Management Plan	Program Kualifikasi Produk	Qualified Product Ready for Mass Production	-	MOP-406 Kualifikasi Produk

No	Nama Gate (Nama Tinjauan)	Input Gate (Input Tinjauan)	Nama Stage (Nama tahapan)	Output Stage (Output Tahapan)	Keterangan	Prosedur terkait
5	Tinjauan Program Produksi	Perencanaan & Pengendalian Produksi	Program Produksi	Mass Production & Sales	-	MOP-400 Prosedur Perencanaan & Pengendalian Produksi
	Tinjauan Program Modifikasi	Profil Program Modifikasi Produk	Program Modifikasi	Continuous Improvement	-	EOP-304 Prosedur Perencanaan Program Pengembangan Produk

Kegiatan inovasi produk dapat dilaksanakan dalam format Program Inovasi Produk atau format non-program yaitu tanpa wadah program dan anggaran secara khusus. Lebih detil, proses Program Inovasi Produk dijelaskan lebih lanjut dalam bab 5.1.

Kegiatan kajian kelayakan dapat dilaksanakan dalam format Program Kajian kelayakan atau format non-program yaitu tanpa wadah program dan anggaran secara khusus.

Proses Kajian Kelayakan dan Pengembangan Produk dijelaskan lebih lanjut dalam bab 5.2.

Proses Modifikasi Produk dijelaskan lebih lanjut dalam bab 5.3.

Proses Kualifikasi dijelaskan lebih lanjut dalam Prosedur MOP-406 Kualifikasi Produk.

Proses Produksi dijelaskan lebih lanjut dalam Prosedur MOP 400 Perencanaan dan Pengendalian Produksi.

5.1 Kegiatan Inovasi Produk

Ide/konsep yang banyak muncul di tahapan *Discovery* (lihat Gambar-1) disaring melalui tahapan Kegiatan Inovasi Produk. Kegiatan Inovasi Produk dapat berupa :

- Kajian teknologi atau bisnis termasuk studi literatur dan pemilihan/penentuan jenis teknologi yang akan digunakan.
- Perancangan produk dalam skala Lab Model (Pra-Prototype) dalam rangka POC (Proof of Concept) Teknologi yaitu pembuktian kemampuan dari sisi teknologi
- Perencanaan awal program pengembangan yang dilakukan pada tahun sebelum program pengembangan produk dijalankan (Y-1) dengan fungsi untuk:
 - a. Penyusunan / penyelarasan Roadmap Pengembangan khususnya untuk Produk Eksisting
 - b. Penyusunan / penyelarasan Profil Program Pengembangan Produk dan Program Charter
 - c. Perencanaan rincian kegiatan pengembangan prototip

Kegiatan inovasi produk dapat dilaksanakan dalam format Program Inovasi Produk atau format non-program yaitu tanpa wadah program dan anggaran secara khusus. Jika dilaksanakan dalam format Program, maka pembukaan Program Inovasi Produk dilakukan dengan mengikut **Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700)**, khususnya mengikuti kategori Pembukaan Kode Program Internal Litbang. Detil proses Pembukaan Kode Program dapat dilihat pada Prosedur FOP-700.

5.2 Program Pengembangan Produk

Program Pengembangan Produk meliputi 4 tahapan tinjauan seperti yang dijelaskan di atas. Pengembangan Produk dikelompokkan berdasarkan jenis produknya, yaitu kelompok produk yang belum pernah ada sebelumnya, yang kemudian disebut sebagai Kategori **Pengembangan Baru**. Masuk ke dalam kategori ini adalah *Pengembangan Produk Masa Depan* dan *Produk Misi Khusus*.

Berikutnya adalah kelompok produk yang sudah pernah ada, yang kemudian disebut sebagai Kategori **Pengembangan Eksisting**. Masuk ke dalam kategori ini adalah *Pengembangan Produk Generasi Baru*, *Produk Versi Baru*, dan *Produk Varian Baru*. Dalam Alur Proses terlihat bahwa Pengembangan Eksisting terbagi dua. Untuk Pengembangan *Produk Generasi Baru* dikategorikan sebagai Pengembangan Eksisting Biasa. Sedangkan untuk Pengembangan *Produk Versi Baru* dan *Varian Baru* dikategorikan sebagai Pengembangan Eksisting Cepat. Hal ini dibedakan karena terkait adanya dokumen Kajian Kelayakan yang perlu diupdate atau tidak. Jika dokumen Kajian Kelayakan tidak perlu diupdate maka dikatakan sebagai Pengembangan Eksisting Cepat.

Terdapat **2 alur proses** Pengembangan Produk yaitu Alur Penentuan Kategori Pengembangan Produk dan Alur Pembukaan Program Pengembangan Produk. Kedua alur tersebut (lihat pasal 7.1 dan 7.2).

Program Pengembangan Produk (Pengembangan Baru dan Pengembangan Eksisting) memiliki sumber usulan pengembangan (inisiasi) yang sama, yaitu Kebutuhan Pasar, Strategi & Evaluasi Pengembangan dan Masukan Pasar/Pelanggan/Stakeholder (lihat gambar Alur Penentuan Kategori Pengembangan Produk pada Pasal 7.1). Ketiga sumber usulan akan masuk ke Roadmap Pengembangan, agar produk yang dikembangkan berjalan dengan Roadmap yang sudah ditetapkan.

Namun dalam kondisi tertentu (seperti perintisan teknologi baru) dimungkinkan sumber usulan dari kebutuhan pasar bisa langsung menjadi inputan penyusunan Profil Program.

Penyusunan/penyelarasan Roadmap Pengembangan dilakukan oleh unit litbang bersama unit pengembangan bisnis berdasarkan ***Prosedur Pengelolaan Portofolio Produk (EOP-305)***.

5.2.1 Penentuan Kategori Pengembangan Produk

5.2.1.1 Pengajuan & Penyusunan Profil Program Pengembangan Produk

Usulan Program Pengembangan Produk dilakukan dengan menyiapkan Paparan oleh Pengusul dengan menampilkan berbagai Data dan Profil dari Program yang diusulkan. Data dan Profil yang akan dipaparkan minimal meliputi (penjelasan lihat Lampiran-1) :

1. Deskripsi dan Misi Program
2. Gambaran & Kebutuhan Pasar
3. Ruang Lingkup Program
4. Gambaran & Persyaratan Teknis
5. Persyaratan Waktu

Turut dilampirkan (L1) dokumen Kajian Kelayakan yang mungkin pernah dibuat untuk Produk Eksisting yang telah ada sebelumnya. Kemudian Pengusul Program segera

menjadwalkan mengundang berbagai unit kerja terkait untuk dilakukan Tinjauan Kategori Pengembangan Produk

5.2.1.2 Tinjauan Kategori Pengembangan Produk

Pengusul Program mengkoordinasi Tinjauan Kategori Pengembangan Produk dengan mengundang Eselon II Unit Litbang, Eselon II Pemasaran Lini Bisnis terkait dan Eselon II terkait lainnya, dalam rapat Tinjauan ini. Rapat Tinjauan dilakukan dengan mengisi **Formulir Tinjauan Kategori Pengembangan Produk (EFR-010)**. Eselon II yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan ketentuan pada pasal 3.21.

Forum Tinjauan Kategori Pengembangan Produk dipimpin oleh Eselon II Unit Perencanaan Perusahaan, untuk menentukan usulan yang masuk apakah masuk ke dalam kategori Pengembangan Produk Masa Depan, Produk Misi Khusus, Generasi Baru, Versi Baru, atau Varian Baru.

Proses Penentuan Kategori Pengembangan Produk dimulai dengan meninjau apakah sudah ada Produk yang diusulkan sebelumnya di Perusahaan. Jika Produk yang diusulkan sudah ada maka dokumen Kajian Kelayakan turut dilampirkan (jika ada) dan ditinjau apakah dokumen Kajian Kelayakan tersebut masih update dengan kondisi saat ini terhadap program yang diusulkan ataukah sudah tidak update lagi. Jika sudah tidak update maka diproses sebagai Pengembangan Produk Generasi Baru (lihat pasal 5.2.2.2). Jika Kajian Kelayakan masih update maka akan ditinjau beberapa kriteria untuk menentukan Kategori dari Produk yang diusulkan yaitu Kriteria Teknologi Baru, Fitur Baru dan Fungsi Baru.

Adapun Peserta Tinjauan beserta Tanggung-Jawabnya dalam Rapat Tinjauan adalah sebagai berikut :

No.	Peserta	Tanggung Jawab pada Rapat Tinjauan
1	Eselon II Unit Kerja Pengusul Program	- Penyelenggara Rapat - Pemapar Profil Program Pengembangan Produk
2	Eselon II Unit Perencanaan Perusahaan	Pimpinan Rapat
3	Eselon II Unit Litbang	Peninjau :Aspek Deskripsi & Misi Program Peninjau : Aspek Gambaran & Persyaratan Teknis - Gambaran Teknis
4	Eselon II Unit Penjaminan Mutu	- Persyaratan Teknis
5	Eselon II Unit Pemasaran Lini Bisnis terkait	Peninjau : - Aspek Gambaran dan Kebutuhan Pasar - Aspek Persyaratan Waktu (Time To Market)
6	Eselon II Unit Pengembangan Bisnis	Peninjau Aspek Ruang Lingkup Program Peninjau Lampiran Dokumen Kajian Kelayakan (jika dokumen Kajian Kelayakan sebelumnya ada)

Pada pembahasan di dalam Rapat Tinjauan, walaupun telah ditentukan unit Peninjau dari setiap Aspek, namun seluruh Peserta dapat memberikan pertimbangan bersama terhadap Aspek Pembahasan.

Jika diputuskan Usulan diterima maka dilakukan proses Penentuan Kategori Pengembangan Produk berdasarkan kepada Definisi yang telah dijelaskan pada pasal 3.11 s/d 3.16 di atas. Penentuan Kategori Pengembangan Produk dilakukan bersama oleh semua unit kerja yang hadir dan diputuskan oleh Pimpinan Rapat Tinjauan.

Untuk kategori Pengembangan Baru ditentukan oleh ada tidaknya produk sebelumnya. Jika Pengembangannya bersifat umum dimana Sasaran Waktu Mencapai Pasar lebih atau sama dengan dari 3 tahun maka masuk ke dalam Pengembangan Produk Masa Depan. Jika Pengembangannya bersifat khusus (penugasan negara atau manajemen) dimana Sasaran Waktu Mencapai Pasar kurang dari 3 tahun maka masuk ke dalam Pengembangan Produk Misi Khusus.

Untuk kategori Pengembangan Eksisting ditentukan berdasarkan kepada 3 kriteria yaitu kriteria adanya perubahan Teknologi pada produk yang dikembangkan (Produk Generasi Baru), kriteria adanya Fitur Baru (Produk Versi Baru) atau kriteria adanya Aplikasi Baru (Produk Varian Baru).

Jika Tinjauan Kategori menghasilkan keputusan kategori pengembangan eksisting, maka diputuskan juga apakah usulan program pengembangan Produk Eksisting tersebut bisa ditetapkan ke dalam RKAP tahun depan berdasarkan masukan dari Program Charter Eksisting.

Tabel Kategori Pengembangan & Modifikasi Produk

Kategori Produk	Jenis Produk	Produk Sebelumnya	Misi Khusus	Teknologi	Fitur	Fungsi	Dimensi, Warna, Bentuk, dll
Pengembangan Baru	Masa Depan	Belum Ada	TTM $\geq$ 3 Tahun	-	-	-	-
	Misi Khusus	Belum Ada	TTM<3 Tahun	-	-	-	-
Pengembangan Eksisting	Generasi Baru	Sudah Ada Generasi sebelumnya	-	Baru	-	-	-
	Versi Baru	Sudah ada Versi sebelumnya	-	Sama	Baru	-	-
	Varian Baru	Sudah ada varian sebelumnya	-	Sama	Sama	Baru	-
Modifikasi	Modifikasi	Sudah ada produk sebelumnya	-	Sama	Sama	Sama	Baru

5.2.2 Alur Pembukaan Program Pengembangan Produk

5.2.2.1 Alur Pengembangan Baru

Kategori Pengembangan Baru ini terdiri dari dua macam Pengembangan, yaitu Pengembangan Produk Masa Depan dan Produk Misi Khusus. Definisi kedua Pengembangan Produk tersebut dapat dilihat pada pasal 3.11 dan 3.12.

Kedua Pengembangan Produk tersebut memiliki siklus perencanaan dan tinjauan yang paling lengkap, dimulai dari penyusunan proposal dan kemudian ditinjau dalam beberapa tahapan hingga mendapat persetujuan program dan anggaran, untuk melaksanakan Program Pengembangan Produk Masa Depan dan Produk Misi Khusus.

Adapun Prosedur Pengembangan Produk Masa Depan dan Produk Misi Khusus adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Charter

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.1.

2. Tinjauan Pengambilan Keputusan Make / Buy

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.2. Bila hasil tinjauan memutuskan produk dibuat di Len, maka proses diteruskan ke tahap berikutnya. Namun bila sebaliknya, maka lakukan proses pembelian produk sesuai kebutuhan.

3. Penyusunan Dokumen Kajian Kelayakan

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.3.

4. Tinjauan Kelayakan

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.4. Bila hasil tinjauan memutuskan produk layak dikembangkan, maka proses diteruskan ke tahap berikutnya. Namun bila sebaliknya maka lakukan proses pembelian produk sesuai kebutuhan.

5. Penyusunan PgMP (Program Management Plan)

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.5.

6. Tinjauan Program Pengembangan Produk

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.6. Bila hasil Tinjauan menyetujui, maka proses diteruskan ke tahap berikutnya. Namun bila sebaliknya maka lakukan proses pembelian produk sesuai kebutuhan.

7. Pengajuan Pembukaan Kode Program

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.7.

5.2.2.2 Alur Pengembangan Produk Generasi Baru

Kategori Pengembangan ini termasuk salah satu dari Pengembangan Eksisting. Pengembangan Eksisting terdiri dari tiga macam Pengembangan Produk, yaitu Pengembangan Produk Generasi Baru, Produk Versi Baru, dan Produk Varian Baru. Definisi ketiga Pengembangan Produk tersebut dapat dilihat pada pasal 3.14, 3,15 dan 3.16.

Khusus untuk proses Pengembangan Produk Versi Baru dan Varian Baru dibahas terpisah pada pasal 5.2.2.3 karena alur prosesnya berbeda.

Kategori Pengembangan Produk Generasi Baru memiliki tahapan pengembangan yang lebih singkat dibandingkan Pengembangan Baru seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada pengembangan ini tidak perlu dilakukan lagi Tinjauan Pengambilan Keputusan Make/Buy karena perusahaan telah memiliki Produk Eksisting.

Adapun Prosedur Pengembangan Produk Generasi Baru adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan/Revisi Dokumen Kajian Kelayakan.

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.3.

2. Tinjauan Kelayakan

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.4. Bila hasil tinjauan memutuskan produk layak dikembangkan, maka proses diteruskan ke tahap berikutnya. Namun bila sebaliknya, maka gunakan produk eksisting.

3. Penyusunan PgMP (Program Management Plan)

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.5.

4. Tinjauan Program Pengembangan Produk

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.6. Bila hasil Tinjauan menyetujui, maka proses diteruskan ke tahap berikutnya. Namun bila sebaliknya, maka gunakan Produk Eksisting yang ada.

5. Pengajuan Pembukaan Kode Program

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.7.

5.2.2.3 Alur Pengembangan Versi Baru dan Varian Baru

Kategori Pengembangan Produk ini termasuk ke dalam Pengembangan Eksisting Cepat, memiliki tahapan pengembangan yang lebih singkat dibandingkan dua Pengembangan Produk yang telah dijelaskan sebelumnya (Pasal 5.2.2.1 dan Pasal 5.2.2.2). Dari flowchart terlihat langsung ke penyusunan dokumen PgMP tanpa melalui penyusunan Kajian Kelayakan. Hal ini bertujuan untuk merespon dengan cepat permintaan produk Versi Baru dan Varian Baru oleh pasar.

Adapun Prosedur Pengembangan Produk Versi Baru dan Varian Baru adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan PgMP (Program Management Plan)

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.5.

2. Tinjauan Program Pengembangan Produk

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.6. Bila hasil Tinjauan menyetujui, maka proses diteruskan ke tahap berikutnya. Namun bila sebaliknya, maka Unit Pengusul dapat menggunakan Produk Eksisting yang ada.

3. Pengajuan Pembukaan Kode Program

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.2.3.7.

5.2.3 Proses Pembukaan Program Pengembangan Produk

5.2.3.1 Proses Penyusunan Program Charter

Penyusunan Dokumen ini dikoordinasi oleh Pengusul dan disusun oleh Tim Penyusun dengan pembagian tanggung jawab seperti dapat dilihat pada tabel di bawah :

Bab	Judul Bab	Unit Kerja Penyusun
1	Profil Program (Topik pembahasan disamakan dengan bab 5.2.1.1, yaitu merubah Naskah Paparan menjadi Narasi)	Staf Unit Kerja Pengusul

EOP-304	PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK	Rev: 03	Hlm: 14 dari 35
----------------	--	----------------	------------------------

Bab	Judul Bab	Unit Kerja Penyusun
2	Business Model Canvas (Customer Segments, Value Proposition, Channel, Revenue Streams, Key Resource, Customer Relationship, Key Activities, Key Partnership, Cost Structure)	Staf Unit Pengembangan Bisnis
3	Kajian Kualitatif Make/Buy	

Struktur Penulisan Program Charter ini dapat dilihat pada Lampiran-2.

5.2.3.2 Proses Tinjauan Make / Buy

Tinjauan ini dikoordinir oleh Unit Pengusul. Adapun Peserta tinjauan beserta Tanggung-Jawabnya dalam Rapat Tinjauan adalah sebagai berikut :

No.	Peserta	Tanggung Jawab pada Rapat Tinjauan
1	Unit Kerja Pengusul Program	Penyelenggara Rapat
2	Staf Unit Pengembangan Bisnis (penyusun dokumen)	Pemapar Dokumen Program Charter
3	Eselon II Unit Pengembangan Bisnis	
4	Eselon II Unit Perencanaan Perusahaan	Pimpinan Rapat
5	Eselon II Unit Pemasaran Lini Bisnis terkait	Peninjau Aspek BMC : - Customer Segments, Value Proposition, Channel, Customer Relationship, Revenue Streams
6	Eselon II Unit Litbang	Peninjau Aspek BMC : - Key Partnership, Key Resource, Key Activitie, Cost Structure
		Peninjau Aspek Kualitatif Make/Buy

Tinjauan ini dimaksudkan untuk mengambil keputusan atas produk yang diusulkan untuk dikembangkan apakah lebih baik dikembangkan atau cukup membeli produk di pasar.

Pada Tinjauan Make/Buy diputuskan juga apakah usulan program pengembangan Produk Baru tersebut bisa ditetapkan ke dalam RKAP tahun depan berdasarkan masukan dari Program Charter.

Dalam tinjauan ini menggunakan **Formulir Tinjauan Make / Buy (EFR-011)** untuk menghitung kelayakan pengambilan Keputusan Make/Buy.

Eselon II (Struktural) yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan ketentuan pada pasal 3.21.

5.2.3.3 Proses Penyusunan/Revisi Kajian Kelayakan

Proses Penyusunan/Revisi Kajian Kelayakan dikoordinir oleh Unit Pengusul. Struktur penulisan Kajian Kelayakan dapat dilihat pada Lampiran-3. Adapun dokumen Kajian

Kelayakan ini disusun oleh Tim Penyusun dengan pembagian tanggung jawab seperti dapat dilihat pada tabel di bawah :

Bab	Judul Bab	Unit Kerja Penyusun
1	Pendahuluan Diambil dari Bab Profile Program Dokumen Program Charter	Unit Pengusul
2	Latar Belakang 2.1. Dasar Regulasi 2.3. Nilai tambah	Staf Unit Pengembangan Bisnis
3	Kajian Pasar 3.1. Roadmap Pengembangan Bisnis 3.2. Ruang Lingkup Pelanggan 3.3. Ukuran Pasar 3.4. Pertumbuhan Pasar 3.5. Persaingan Pasar 3.6. Produk Pengganti 3.7. Hambatan & Strategi Pasar	Staf Unit Pengembangan Bisnis
4	Kajian Investasi 4.1. Biaya Investasi Pengembangan 4.2. Tingkat Keuntungan 4.3. Titik Impas	Staf Unit Pengembangan Bisnis
5	Kajian Teknologi 5.1. Roadmap Pengembangan Teknologi 5.2. Tingkat Kesiapterapan & Relevansi Teknologi 5.3. Mitra Teknologi & Ekosistem 5.4. Faktor Pembeda Teknis Produk 5.5. Life Cycle & Potensi Diversifikasi 5.6. Persyaratan Sertifikasi & Standarisasi	Staf Unit Litbang
6	Kajian Sumber Daya 6.1. Kebutuhan & Ketersediaan SDM 6.2. Kompetensi SDM 6.3. Kebutuhan & Ketersediaan Fasilitas Pengembangan 6.4. Kebutuhan & Ketersediaan Fasilitas Produksi	Staf Unit Litbang
7	Kajian Rantai Pasok 7.1. Material & Komponen 7.2. Ketersediaan Pemasok	Staf Unit Litbang
L1	Program Charter	Diambil dari dokumen tahapan sebelumnya
L2	Profil Risiko Program (RFR-005)	Staf Unit Pengusul
L3	Program Risk Register (RFR-006)	Staf Unit Litbang (Risiko Teknis, meliputi bab-5 s/d bab-7 pada tabel ini)
		Staf Pengembangan Bisnis (Risiko Bisnis, meliputi bab-2 s/d bab-4 pada tabel ini)

Untuk Produk Pengembangan Baru yang sebelumnya telah membuat dokumen Program Charter maka Profil Program tersebut dimasukkan ke dalam Bab-1 Pendahuluan dokumen Kajian Kelayakan ini.

Untuk Produk Eksisting yang ada saat ini yang sebelumnya telah membuat dokumen Kajian Kelayakan, maka dokumen tidak perlu dibuat dari awal, cukup dilakukan updating (revisi) di topik tertentu saja sesuai kebutuhan.

Pada tahapan penyusunan Dokumen Kajian Kelayakan khususnya Kajian Pasar, dilakukan proses memperkirakan Ukuran Pasar beserta Pertumbuhannya. Kemudian pada Bab Kajian Investasi dianalisis biaya Investasi Pengembangan, Target Harga Jual beserta Target HPP berdasarkan produk sejenis yang ada di Pasar. Dari parameter tersebut bisa ditentukan Target BEP dari produk yang akan dikembangkan. Pada tahapan berikutnya (penyusunan PgMP, Program Management Plan), Kajian kebutuhan anggaran akan dilakukan lebih detil mendekati real.

5.2.3.4 Proses Tinjauan Kelayakan Pengembangan Produk

Tinjauan ini dikoordinir oleh Unit Pengusul. Adapun Peserta tinjauan ini beserta Tanggung-Jawabnya dalam Rapat Tinjauan adalah sebagai berikut :

No.	Peserta	Tanggung Jawab pada Rapat Tinjauan
1	Eselon II Unit Kerja Pengusul Program	Penyelenggara Rapat
2	Staf Unit Pengembangan Bisnis (penyusun dokumen)	Pemapar Latar Belakang (Dasar Regulasi, & Nilai tambah), Pemapar Kajian Pasar, Pemapar Kajian Investasi,
3	Eselon II Pengembangan Bisnis	
4	Staf Unit Litbang (penyusun dokumen)	Pemapar Kajian Teknologi, Kajian Sumber Daya, Kajian Rantai Pasok
5	Eselon II Unit Perencanaan Perusahaan	Pimpinan Rapat Tinjauan
6	Eselon II Pemasaran Lini Bisnis terkait	- Peninjau Aspek Pasar - Peninjau Aspek Investasi
7	Eselon II Unit Penjaminan Mutu	Peninjau Aspek Teknologi Peninjau Aspek Sumber Daya : - Kebutuhan & Ketersediaan Fasilitas Pengembangan - Kebutuhan & Ketersediaan Fasilitas Produksi
8	Eselon II Unit SDM	- Kebutuhan & Ketersediaan SDM - Kompetensi SDM
9	Eselon II Unit Pengadaan	Peninjau Aspek Rantai Pasok

Tinjauan ini dimaksudkan untuk mengambil keputusan atas produk yang diusulkan untuk dikembangkan apakah layak secara bisnis dan teknologi.

Pada pembahasan di dalam Rapat Tinjauan, walaupun telah ditentukan unit Penanggung-jawab untuk meninjau setiap Aspek, namun seluruh Peserta dapat memberikan pertimbangan terhadap seluruh Aspek Pembahasan yang ada.

Dalam tinjauan ini menggunakan **Formulir Tinjauan Kelayakan Pengembangan Produk (EFR-012)** untuk menghitung kelayakan program pengembangan ditinjau dari aspek bisnis dan teknologi. Formulir tersebut menggunakan sistem Scoring 1 s/d 5 untuk setiap parameter yang dikaji.

Eselon II (Struktural) yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan ketentuan pada pasal 3.21.

5.2.3.5 Proses Penyusunan PgMP

Struktur penulisan PgMP dapat dilihat pada Lampiran-4. Penyusunan dokumen PgMP ini dikoodinir oleh Pengusul dan disusun oleh Unit Litbang seperti dapat dilihat pada tabel di bawah :

Bab	Judul Bab	Unit Kerja Penyusun
1	Pendahuluan (Diambil dari Bab Profile Program Dokumen Program Charter	Staf Unit Pengusul
2	Keluaran dan Hasil Program	Staf Unit Litbang
3	Perencanaan Milestone & Tahapan Pelaksanaan	
4	Perencanaan SDM & Struktur Organisasi Program	
5	Perencanaan Fasilitas Pengembangan	
6	Perencanaan Pengadaan Barang/Komponen	
7	Perencanaan Anggaran Program	
L1	Kajian Kelayakan	Diambil dari dokumen tahapan sebelumnya
L2	Profil Risiko Program (RFR-005)	Staf Unit Pengusul
L3	Program Risk Register (RFR-006)	Staf Unit Litbang (Risiko Teknis)
		Staf Pengembangan Bisnis (Risiko Bisnis)
L4	Perencanaan Mutu	Staf Mutu di Unit Litbang
L5	Perencanaan K3L	Staf K3L di Unit Litbang

Pada tahapan penyusunan PgMP, Calon Koordinator Program (CKP) telah dilibatkan untuk membantu proses penyusunan. Dan setelah tahapan Pembukaan Kode Program, CKP akan diajukan menjadi Koordinator Program melalui Memo dari Kepala Eselon I Unit Litbang. Penjelasan Struktur isi PgMP dapat dilihat pada Lampiran-4.

5.2.3.6 Proses Tinjauan Program Pengembangan Produk

Tinjauan ini dikoodinir oleh unit Pengusul dan dipimpin oleh Eselon I Unit Perencanaan Perusahaan.

Adapun Peserta tinjauan ini beserta Tanggung-Jawabnya dalam Rapat Tinjauan adalah sebagai berikut :

No.	Peserta	Tanggung Jawab pada Rapat Tinjauan
1	Eselon II Unit Kerja Pengusul Program	Penyelenggara Rapat
2	Staf Unit Litbang (penyusun dokumen)	Pemapar Program Management Plan (PgMP)
3	Eselon II Unit Litbang	
4	Eselon I Unit Perencanaan Perusahaan	Pimpinan Rapat
5	Eselon II Unit Penjaminan Mutu	Peninjau Aspek : - Keluaran dan Hasil Program

EOP-304	PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK	Rev: 03	Hlm: 18 dari 35
----------------	--	----------------	------------------------

No.	Peserta	Tanggung Jawab pada Rapat Tinjauan
		- Perencanaan Milestone & Tahapan Pelaksanaan - Perencanaan Fasilitas Pengembangan - Perencanaan Mutu
6	Eselon II Unit SDM	Peninjau Aspek Perencanaan SDM & Struktur Organisasi
7	Eselon II Unit Pengadaan	Peninjau Aspek Perencanaan Pengadaan Barang/Komponen
8	Eselon II Unit Pengendali Anggaran	Peninjau Aspek Perencanaan Anggaran Program
9	Eselon I Unit Manajemen Risiko	Peninjau Aspek Risiko
10	Calon Koordinator Program (CKP)	Pengamat

Eselon II (Struktural) yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan ketentuan pada pasal 3.21.

Pada pembahasan di dalam Rapat Tinjauan, walaupun telah ditentukan unit Penanggung-jawab untuk meninjau setiap Aspek, namun seluruh Peserta dapat memberikan pertimbangan terhadap seluruh Aspek Pembahasan yang ada.

Tinjauan ini menggunakan **formulir Tinjauan Program Pengembangan Produk (EFR-014)** untuk memastikan bahwa seluruh aspek telah melewati kajian seperti yang dipersyaratkan.

5.2.3.7 Proses Pembukaan Kode Program

Usulan Pembukaan Kode Program beserta kebutuhan anggarannya mengacu kepada **Prosedur Pembukaan Dan Revisi Kode Proyek / Program (FOP-700)**.

Pada saat penyusunan PgMP telah diajukan kebutuhan anggaran pada tiap tahapan/milestone Pengembangan.

Untuk Program Pengembangan Produk yang bersifat tahun jamak (multi years), maka pada akhir tahapan/milestone dari program pengembangan, harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan capaiannya, sebelum diberikannya anggaran tahapan berikutnya. Anggaran tahapan berikutnya dapat dihentikan jika dinilai Program tidak sesuai dengan rencana awal yang telah disusun, ditinjau dari kesesuaian terhadap :

- Kebutuhan Pasar dan atau Pelanggan
- Requirement dan Spesifikasi kebutuhan Pasar dan atau Pelanggan
- Perkembangan Teknologi
- Target harga jual

Persetujuan Direksi

Persetujuan Direksi ini berupa nota Pembukaan Kode Program. Jika disetujui maka Kode Program akan dibuka dan Jalankan Program Pengembangan Produk dengan mengacu kepada **Prosedur Pengendalian Pengembangan Produk (EOP-306)**.

5.3 Program Modifikasi Produk

Program Modifikasi Produk sebenarnya masuk ke dalam kategori Pengembangan Eksisting, namun dipisah karena perubahan (modifikasi) pada produk itu bersifat sederhana (misal perubahan warna, dimensi, dll). Sedangkan perubahan yang bersifat rumit akan masuk ke dalam Kategori Program Pengembangan Produk.

Dari sisi sumber usulan pengembangan, kategori Modifikasi Produk umumnya dicetuskan oleh Umpan Balik Pelanggan (masuk melalui unit Purna Jual) dan Kebutuhan Proyek (masuk melalui unit Pemasaran/Manajemen Proyek).

Ada kaitan antara tahap Penentuan Kelayakan Modifikasi dengan tahap Penentuan Kategori Pengembangan Produk sehingga terdapat kotak keputusan (decision). Yaitu untuk menentukan sifat modifikasi yang akan dilakukan, jika major akan masuk ke dalam alur Pengembangan Produk, jika minor akan masuk ke alur Pembukaan Program Modifikasi Produk.

Terdapat **2 alur proses** Modifikasi Produk yaitu Alur Penentuan Kategori Modifikasi Produk dan Alur Pembukaan Program Modifikasi Produk. Kedua alur tersebut (lihat pasal 7.1 dan 7.2).

5.3.1 Penentuan Kelayakan Modifikasi Produk

5.3.1.1 Pengajuan & Penyusunan Profil Program Modifikasi Produk

Usulan Program Modifikasi Produk dilakukan dengan menyiapkan Paparan oleh Pengusul dengan menampilkan berbagai Data dan Profil Program yang diusulkan. Data dan Profil yang akan dipaparkan minimal meliputi (penjelasan lihat Lampiran-1) :

1. Deskripsi & Misi Program
2. Gambaran & Kebutuhan Pasar
3. Ruang Lingkup Program :
 - Jika terkait dengan Masalah pada produk maka paparkan Aspek Umpan Balik Pelanggan yang menjadi sorotan utama, atau...
 - Jika terkait dengan Kebutuhan Proyek maka paparkan hal modifikasi apa saja yang diusulkan
4. Gambaran & Persyaratan Teknis
5. Persyaratan Waktu

Kemudian Pengusul Program segera menjadwalkan mengundang berbagai unit kerja terkait untuk dilakukan Tinjauan Kelayakan Modifikasi Produk

5.3.1.2 Tinjauan Kelayakan Modifikasi Produk

Pengusul Program mengundang Kepala Unit Litbang, Kepala Unit Manajemen Proyek Lini Bisnis dan Unit terkait lainnya untuk melakukan Tinjauan Kelayakan Modifikasi Produk yang di dalamnya meliputi pembahasan terhadap hasil Kajian:

- a. Identifikasi Masalah Produk & Penyelesaian Masalah
- b. Kebutuhan Modifikasi Produk

Kedua jenis Kajian Kelayakan tersebut dilakukan sebelum dilakukan Rapat Tinjauan.

Pada saat Rapat Tinjauan hasil Identifikasi Masalah dan Kajian Kebutuhan Modifikasi Produk tersebut dibahas dan diputuskan bersama.

Berikut Penjelasan dua kegiatan yang dilakukan sebelum Rapat Tinjauan :

a. Identifikasi Masalah Produk & Penyelesaian Masalah

Proses Identifikasi Masalah Produk dilakukan jika sumber usulannya dari Umpan Balik Pelanggan. Proses Identifikasi Masalah Produk merupakan tahap pertama untuk melakukan perbaikan dan modifikasi terhadap Produk.

Umpan balik berupa masalah produk (kerusakan maupun kinerja produk) yang masuk dikaji oleh unit Litbang bersama Unit Purna Jual.

Selanjutnya Proses Penyelesaian Masalah dilakukan oleh Unit Litbang, guna menemukan solusi terhadap masalah yang teridentifikasi sehingga dapat dilakukan penyempurnaan desain dan perbaikan atas produk.

b. Kajian Kebutuhan Modifikasi Produk

Proses ini dilakukan jika sumber usulannya dari Kebutuhan Proyek. Proses Kebutuhan Modifikasi Produk merupakan tahap pertama untuk melakukan modifikasi atas Produk. Dilakukan peninjauan aspek-aspek modifikasi yang dibutuhkan terkait Proyek yang sedang/akan berjalan, misal dari aspek dimensi/warna produk, aspek teknis dan aspek lainnya yang relevan.

Tinjauan Kelayakan Modifikasi Produk dilakukan dengan mengisi **Formulir Tinjauan Kelayakan Modifikasi Produk (EFR-009)**.

Forum Tinjauan Program ini dipimpin oleh Eselon II Unit Perencanaan Perusahaan, untuk menentukan Usulan yang masuk apakah Layak untuk dilakukan Program Modifikasi berdasarkan kepada dua sumber usulan, yaitu usulan dari Umpan Balik Pelanggan atau usulan dari Kebutuhan Proyek.

Eselon II (Struktural) yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan ketentuan pada pasal 3.21.

Adapun Tanggung Jawab para peserta Tinjauan adalah sebagai berikut :

No.	Peserta	Tanggung Jawab pada Rapat Tinjauan
1	Eselon II Unit Kerja Pengusul Program	- Penyelenggara Rapat - Pemapar Profil Modifikasi Produk
2	Eselon II Unit Perencanaan Perusahaan	Pimpinan Rapat
3	Eselon II Unit Litbang	Peninjau Aspek Deskripsi & Misi Program Peninjau Aspek Gambaran & Persyaratan Teknis - Gambaran Teknis
4	Eselon II Unit Penjaminan Mutu	Peninjau Aspek Gambaran & Persyaratan Teknis - Persyaratan Teknis Peninjau Aspek Ruang Lingkup Program - Umpan Balik / Keluhan Pelanggan
5	Eselon II Unit Manajemen Proyek Lini Bisnis terkait	Peninjau Aspek Gambaran & Kebutuhan Pasar Peninjau Aspek Persyaratan Waktu Peninjau Aspek Ruang Lingkup Program : - Kebutuhan Proyek

Jika diputuskan Usulan diterima, maka ditinjau apakah Program Modifikasi yang akan dilakukan adalah Modifikasi yang bersifat minor atau mayor yaitu dengan melihat apakah modifikasi tidak merubah aspek *Teknologi*, *Fitur* atau *Aplikasi* pada produk. Status minor dapat juga ditentukan dari tingkat kompetensi SDM dan tingkat spesifikasi Tools yang dibutuhkan untuk dapat melakukan modifikasi. Selanjutnya Alur proses akan masuk ke alur Modifikasi Produk.

Jika saat ditinjau ternyata ada perubahan Teknologi, Fitur atau Aplikasi pada produk (ada perubahan mayor) maka alur proses menuju ke alur Pengembangan Produk (yaitu masuk ke dalam Tinjauan Kategori Pengembangan Produk).

Penentuan Mayor-Minor dilakukan bersama oleh semua unit kerja yang hadir dan diputuskan oleh Pimpinan Rapat Tinjauan.

5.3.2. Pembukaan Program Modifikasi Produk

Kegiatan Modifikasi Produk merupakan kegiatan perbaikan terhadap produk-produk bermasalah, baik yang masih dalam tahap produksi maupun produk yang dikembalikan oleh pelanggan. Modifikasi dilakukan bisa dilakukan pada level modul maupun level komponen dengan tanpa perubahan major. Selain itu Kegiatan Modifikasi Produk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan proyek.

Untuk meningkatkan *efektivitas* dan *efisiensi* pengelolaan Program & Anggaran, maka unit Litbang dapat mengajukan Kode Program & Anggaran Modifikasi Produk yang diajukan di awal tahun untuk sekaligus beberapa kegiatan modifikasi produk yang direncanakan selama satu tahun.

Pengelolaan Program Modifikasi Produk dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :

- Proses Pembukaan Program
- Proses Penambahan Program
- Proses Penutupan Program

➤ Proses Pembukaan Program.

Adapun urutan Proses Pembukaan Modifikasi Produk adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan PgMP (Program Management Plan)

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.3.2.1.

2. Tinjauan Program Modifikasi Produk

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.3.2.2.

3. Pengajuan Pembukaan Kode Program

Proses ini dijelaskan pada pasal 5.3.2.3.

➤ Proses Penambahan Program.

Apabila dalam tahun berjalan ada Penambahan Program Modifikasi, maka hal ini tidak membuka Kode Baru.

Adapun Proses Penambahan Program baru adalah sebagai berikut :

1. Perubahan PgMP (Program Management Plan)

Proses ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 5.3.2.1

2. Tinjauan Ulang

Proses ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 5.3.2.2

3. Pengajuan Penambahan Anggaran

Proses ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 5.3.2.3

➤ Proses Penutupan Program.

Pada akhir tahun harus dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Program dan dilanjutkan dengan Penutupan Program. Proses Penutupan Program mengacu kepada **Prosedur Penutupan Kode Proyek/Program FOP-705**.

5.3.2.1 Penyusunan PgMP

Ketika telah diputuskan modifikasi yang akan dilakukan bersifat minor maka Unit Litbang menyusun Program Management Plan (PgMP) Usulan Program & Anggaran Modifikasi Produk.

Adapun dokumen PgMP ini dikoodinir oleh Pengusul, disusun oleh Tim Penyusun dengan pembagian tanggung jawab seperti dapat dilihat pada tabel di bawah :

Bab	Judul Bab	Unit Kerja Penyusun
1	Pendahuluan (berisi materi yang dipaparkan pada tahap Pengajuan & Penyusunan Profil Program Modifikasi Produk, lihat pasal 5.3.1.1)	Unit Pengusul
2	Keluaran dan Hasil Program	Staf Unit Litbang
3	Perencanaan Milestone & Tahapan Pelaksanaan	
4	Perencanaan SDM & Struktur Organisasi Program	
5	Perencanaan Fasilitas Modifikasi	
6	Perencanaan Pengadaan Barang/Komponen	
7	Perencanaan Anggaran Program	

Pada tahapan penyusunan PgMP, Calon Koordinator Program (CKP) telah dilibatkan untuk membantu proses penyusunan. Dan setelah tahapan Pembukaan Kode Program, CKP akan diajukan menjadi Koordinator Program melalui Memo dari Kepala Eselon II Unit Litbang.

Penjelasan Struktur isi PgMP dapat dilihat pada Lampiran-4.

5.3.2.2 Tinjauan Program Modifikasi Produk

Tinjauan Pengajuan Program Modifikasi Produk dikoodinir oleh Unit Litbang dan dipimpin oleh Eselon I Unit Perencanaan Perusahaan. Tinjauan ini menggunakan **formulir Tinjauan Program Modifikasi Produk (EFR-015)**.

Adapun Peserta Rapat Tinjauan beserta Tanggung Jawabnya dalam Rapat Tinjauan adalah sebagai berikut :

No	Peserta	Tanggung Jawab pada Rapat Tinjauan
1	Eselon II Unit Kerja Pengusul Program	Penyelenggara Rapat
2	Eselon II Unit Perencanaan Perusahaan	Pimpinan Rapat
3	Eselon II Unit Litbang	Pemapar Dokumen PgMP
4	Eselon II Unit Penjaminan Mutu	Peninjau Aspek : - Keluaran dan Hasil Program - Perencanaan Milestone & Tahapan Pelaksanaan - Fasilitas Modifikasi
5	Eselon II Unit Pengendali Anggaran	Peninjau Aspek : - Perencanaan Anggaran Program
6	Eselon II Unit Pengadaan	Peninjau Aspek Pengadaan barang/komponen
7	Eselon II Unit SDM	Peninjau Aspek SDM & Struktur Organisasi
8	Calon Koordinator Program (CKP)	Pengamat

Eselon II (Struktural) yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan ketentuan pada pasal 3.21.

5.3.2.3 Pengajuan Pembukaan Kode Program

Setelah Tinjauan Pengajuan Program Modifikasi Produk disetujui, maka unit Litbang mengajukan usulan Pembukaan Kode Program beserta kebutuhan anggarannya, sesuai ***Prosedur Pembukaan Dan Revisi Kode Proyek / Program (FOP-700)***.

Persetujuan Direksi

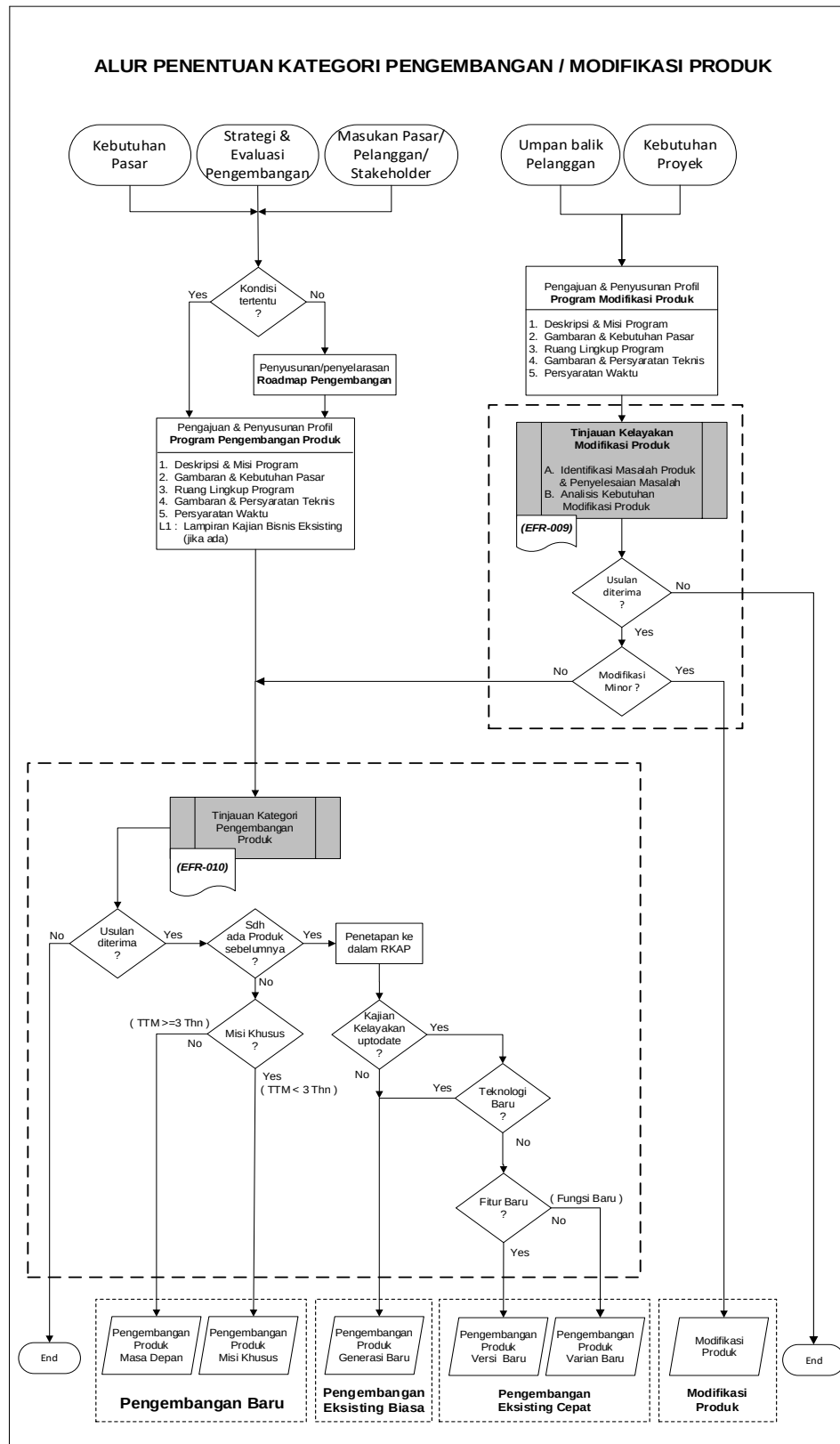
Persetujuan Direksi ini berupa nota Pembukaan Kode Program. Jika disetujui maka Kode Program akan dibuka dan Jalankan Program Modifikasi Produk. Jika tidak disetujui oleh Direksi maka gunakan produk tanpa modifikasi.

6.0 FORMULIR TERKAIT

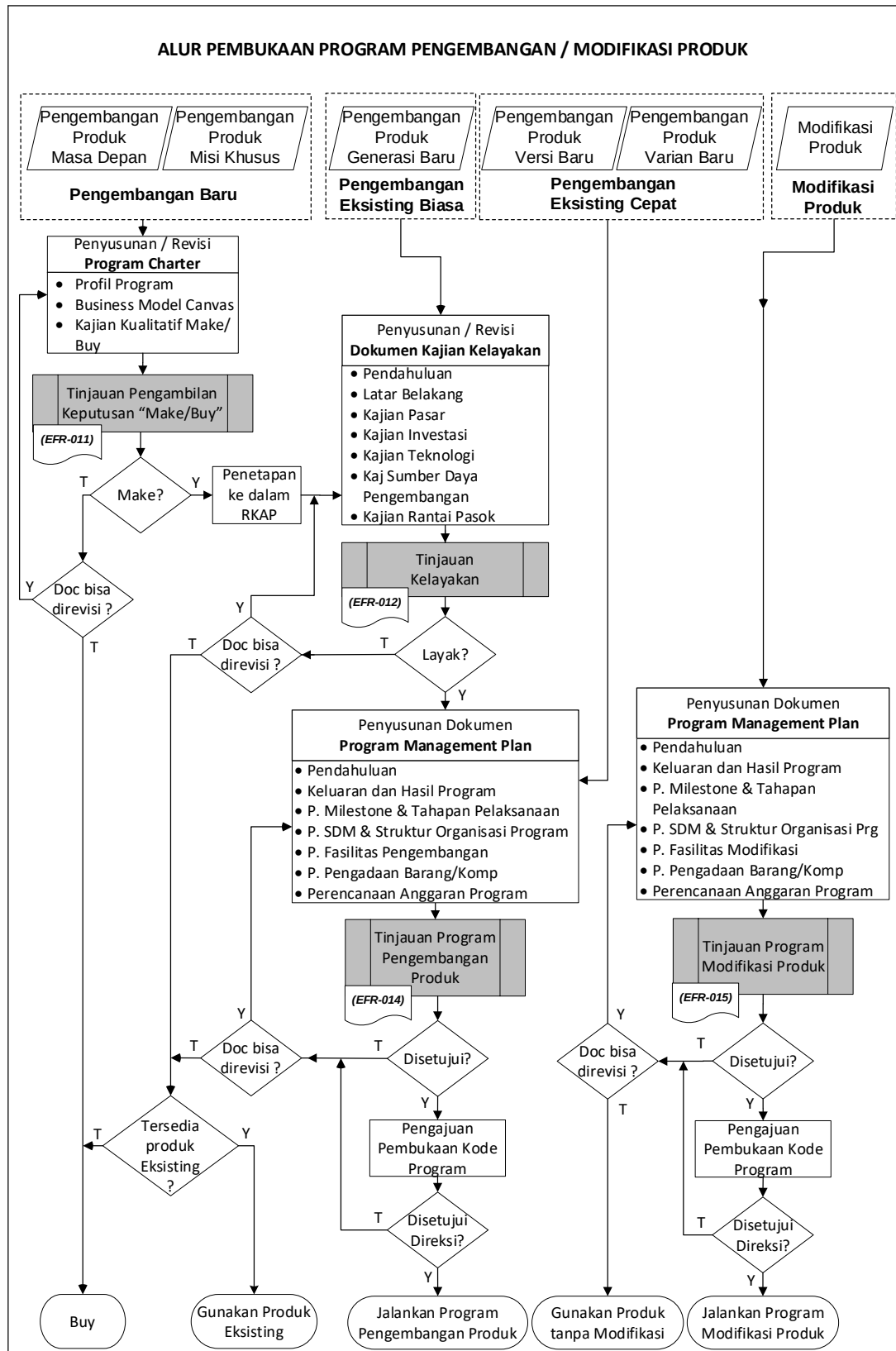
- ***Formulir Tinjauan Kelayakan Modifikasi Produk (EFR-009)***
- ***Formulir Tinjauan Kategori Pengembangan Produk (EFR-010)***
- ***Formulir Tinjauan Make / Buy (EFR-011)***
- ***Formulir Tinjauan Kelayakan Pengembangan Produk (EFR-012)***
- ***Formulir Tinjauan Program Pengembangan Produk (EFR-014)***
- ***Formulir Tinjauan Program Modifikasi Produk (EFR-015)***
- ***Formulir Profil Risiko Program (RFR-005)***
- ***Formulir Program Risk Register (RFR-006)***

7.0 ALUR PROSES

7.1 Alur Penentuan Kategori Pengembangan/Modifikasi Produk



7.2 Alur Pembukaan Program Pengembangan/Modifikasi Produk



LAMPIRAN-1 : Struktur Penulisan Profil Program**1. Deskripsi dan Misi Program**

Untuk menentukan misi atas Pengembangan Produk yang diusulkan, dapat memilih satu misi atau lebih dari daftar pilihan misi berikut ini :

- Memperkuat posisi tawar dan daya saing Len pada bisnis yang bersifat strategis, sangat atraktif dan/atau sangat valuable
- Substitusi produk import, terutama *critical product* dan *high added value product*
- *Continuous improvement* atas produk eksisting
- Meningkatkan laba dan nilai tambah atas bisnis eksisting
- Meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis eksisting
- Menopang program ekspansi pasar
- Menciptakan *value-value* baru guna mengatasi bisnis eksisting yang pasarnya semakin kompetitif
- Meningkatkan *entry barrier level* guna mengamankan dan meningkatkan pangsa pasar eksisting
- Membuka & menciptakan jalan baru guna menembus pasar
- Menciptakan bisnis baru dan/atau *blue ocean market*
- Menyiapkan produk unggulan untuk menyongsong dan membangun pasar masa depan
- Penguasaan *core technology* produk unggulan, guna meningkatkan daya adaptasi dan kendali teknologi
- *Special mission*, antara lain penugasan dari negara

Untuk menentukan misi atas Modifikasi Produk yang diusulkan, dapat memilih satu misi atau lebih dari daftar pilihan misi berikut ini :

- *Continuous improvement* atas produk eksisting
- Meningkatkan laba dan nilai tambah atas bisnis eksisting
- Meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis eksisting
- Menopang program ekspansi pasar

2. Gambaran & Kebutuhan Pasar

Untuk Pengembangan Produk meliputi (misal) segmen pasar, tingkat persaingan, peluang penguasaan pasar, dukungan untuk penguatan bisnis, dll.

Untuk Modifikasi Produk meliputi (misal) menjelaskan kebutuhan terhadap proyek yang meminta modifikasi dilakukan, alasan permintaan modifikasi, dsb.

3. Ruang Lingkup Program (berisi Penjelasan Pekerjaan Yang akan dilakukan)**4. Gambaran & Persyaratan Teknis**

Untuk Pengembangan Produk meliputi

- a. Gambaran Teknis: (misal) konsep desain, Life Cycle Produk, Fungsi dan Fitur Produk, Konsep Operasi,
- b. Persyaratan Teknis : (misal) keunggulan teknologi yang digunakan, Persyaratan Sertifikasi, Regulasi terkait,

Untuk Modifikasi Produk pembahasan mengenai Tingkat Kesulitan Modifikasi.

5. Persyaratan Waktu.

Untuk Pengembangan Produk jelaskan target waktu Produk siap untuk dipasarkan beserta alasan/analisisnya (Time to Market)

Untuk Modifikasi Produk berupa target waktu agar produk siap untuk digunakan di proyek yang sedang berjalan, jelaskan alasan/analisisnya.

LAMPIRAN-2 : Struktur Penulisan Program Charter**1. Profil Program**

Isi pembahasan merubah naskah paparan Profil Program (lampiran-1) menjadi Narasi. Jika ada update data maka lakukan update penulisan pada Bab ini.

2. Business Model Canvas

- 2.1 Customer Segments (Penentuan target pelanggan)
- 2.2 Value Proposition (Keunggulan Produk yang ditawarkan)
- 2.3 Channels (Media/Metode penjualan)
- 2.4 Revenue Streams (Strategi Peningkatan Sumber Pendapatan)
- 2.5 Key Resource (Sumber Daya : SDM, Mesin, Alat Ukur, Penguasaan Teknologi, Mitra)
- 2.6 Customer Relationship (Strategi menjaga hubungan dengan Pelanggan)
- 2.7 Key Activities
- 2.8 Key Partnership (mitra pengembangan, mitra pemasok, dll)
- 2.9 Cost Structure

3 Kajian Kualitatif Make/Buy

Alasan dan data-data pendukung untuk menentukan keputusan Make/Buy (misal penugasan negara/perjanjian, persyaratan TKDN, captive market, blue ocean market, kompetensi perusahaan, bisnis model, dan sejenisnya)

LAMPIRAN-3 : Struktur Penulisan Kajian Kelayakan**1. Pendahuluan**

Isi pembahasan merubah naskah paparan Profil Program (lampiran-1) menjadi Narasi. Jika ada update data maka lakukan update penulisan pada Bab ini.

2. Latar Belakang**2.1 Dasar Regulasi**

Adalah berupa Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, dll yang menjadi dasar dilakukannya Pengembangan Produk.

2.2 Nilai Tambah

Merupakan sesuatu yang membuat Produk yang akan dikembangkan memiliki kelebihan/keunggulan dibanding dengan Produk sejenis, yang meliputi intangible aspect, kompetensi, SDM, dll

3. Kajian Pasar**3.1 Roadmap Pengembangan Bisnis**

Adanya suatu tahapan rencana bisnis dari produk yang akan dibuat dikaitkan dengan Roadmap Produk dan Roadmap teknologi

3.2 Ruang Lingkup Pelanggan

Adalah Pelanggan Potensial meliputi jumlah pembeli dan segmennya

3.3 Ukuran Pasar

Adalah estimasi seberapa besar Pasar dalam 1 tahun dapat memberikan nilai penjualan produk yang dikembangkan

3.4 Pertumbuhan Pasar

Adalah seberapa besar Pasar tumbuh dalam menyerap produk yang dikembangkan

3.5 Persaingan Pasar

Meliputi jumlah perusahaan pesaing yang mensupply produk dan perilaku pasar terhadap produk (sensitifitas harga dan loyalitas pelanggan)

3.6 Produk Pengganti

Merupakan perbandingan dengan produk pengganti (substitusi) yang meliputi harga, kualitas, dan harga dari proses penggantian.

3.7 Hambatan & Strategi Pasar

Merupakan hambatan yang ada yang meliputi parameter Economies of Scale, modal, regulasi, dan loyalitas pasar, serta Strategi mengatasinya seperti misal faktor pembeda harga, product bundling, Segmentation Targeting Positioning, dll

4. Kajian Investasi**4.1 Biaya Investasi Pengembangan**

Merupakan biaya awal yang dikeluarkan untuk bisa memulai Pengembangan Produk, meliputi investasi Fasilitas Pengembangan, investasi SDM, Produksi, dan beban lainnya)

4.2 Tingkat Keuntungan

Adalah Laba Bruto yaitu selisih dari target harga jual dengan target HPP (COGS atau COGM)

4.3 Titik Impas

Adalah waktu dimana Keuntungan akumulatif mencapai nilai biaya investasi (Break Even Poin)

5. Kajian Teknologi

5.1 Roadmap Pengembangan Produk/Teknologi

Adanya suatu tahapan implementasi teknologi dalam produk yang dibuat yang dikaitkan dengan Roadmap Pengembangan Bisnis

5.2 Tingkatan Kesiapterapan & Relevansi Teknologi

- Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau Technology Readiness Level (TRL) adalah Indikator yang menunjukkan seberapa siap-nya atau matang-nya suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna (meliputi tahapan TRL-1 s/d TRL 9 yang dilakukan hingga siap masuk unit Produksi)
- Relevansi Teknologi adalah menunjukkan suatu Teknologi masih relevan atau tidak untuk diterapkan

5.3 Mitra Teknologi & Ekosistem

- Ketersediaan Mitra Teknologi untuk Pengembangan Produk
- Ketersediaan ekosistem industrialisasi produk

5.4 Faktor Pembeda Teknis Produk

Adalah faktor yang membedakan produk yang akan dikembangkan dengan produk pesaing dari sisi Teknis dan fungsionalitas.

5.5 Life Cycle dan Potensi Diversifikasi

- Life Cycle adalah suatu kondisi dimana kecepatan perkembangan teknologi menentukan umur produk
- Potensi Diversifikasi adalah faktor yang menentukan seberapa banyak produk turunan dapat dibuat dengan platform teknologi yang sama dan faktor Life cycle

5.6 Persyaratan Sertifikasi & Standarisasi

Adanya persyaratan suatu produk harus memiliki Sertifikasi & mengikuti Standarisasi tertentu

6. Kajian Sumber Daya

6.1 Kebutuhan & Ketersediaan SDM

Merupakan kualifikasi, Kompetensi dan pengalaman SDM yang dibutuhkan dalam

Pengembangan Produk, yang meliputi kompetensi yg dibutuhkan, jumlah, gaji, sehingga didapat Fix-Cost)

6.2 Kompetensi SDM

Adalah kualifikasi, Kompetensi dan pengalaman SDM yang dibutuhkan dalam Pengembangan Produk

6.3 Kebutuhan & Ketersediaan Fasilitas Pengembangan

Adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk Pengembangan Produk dan Ketersediaannya yang meliputi fasilitas Pengembangan (jenis & kelengkapan peralatan)

6.4 Kebutuhan & Fasilitas Produksi

Adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk Fasilitas Produksi Massa dan Ketersediaannya yang meliputi sarana/peralatan/mesin yang dibutuhkan

7. Kajian Rantai Pasok

7.1 Material & Komponen

Menyangkut ketersediaan material & komponen di pasar dan berapa lama barang tersebut tetap tersedia (belum obsolete/usang)

7.2 Ketersediaan Pemasok

Adalah jumlah Pemasok yang tersedia untuk dapat memasok kebutuhan Pengembangan Produk meliputi jumlah & tipe pemasok, perbandingan harga, waktu pengiriman, dll)

Lampiran-1 : Program Charter (diambil dari yang sudah disusun di tahapan sebelumnya)

Lampiran-2 : Profil Risiko Program (RFR-005)

Lampiran-3 : Program Risk Register (RFR-006)

LAMPIRAN-4 : Struktur Penulisan PgMP

1. Pendahuluan (Diambil dari Bab Pendahuluan Dokumen Kajian Kelayakan)
2. Keluaran dan Hasil Program
3. Perencanaan Milestone & Tahapan Pelaksanaan
4. Perencanaan SDM & Struktur Organisasi Program
5. Perencanaan Fasilitas Pengembangan
6. Perencanaan Pengadaan Barang/Komponen
7. Perencanaan Anggaran Program

Lampiran-1 : Kajian Kelayakan

Lampiran-2 : Profil Risiko Program (RFR-005)

Lampiran-3 : Program Risk Register (RFR-006)

Lampiran-4 : Perencanaan Mutu

Lampiran-5 : Perencanaan K3L

Keterangan :

Struktur Penulisan PgMP (Program Management Plan) di atas berlaku untuk Proses Perencanaan Program Pengembangan Produk maupun untuk Proses Perencanaan Program Modifikasi Produk.

Bab I : "Pendahuluan" disusun dari materi yang diambil dari Bab Pendahuluan Dokumen Kajian Kelayakan sesuai yang dijelaskan pada pasal 5.3.3 untuk Program Pengembangan Produk. Sedangkan utk program Modifikasi Produk diambil dari topik Paparan seperti yang dijelaskan pada pasal 5.1.3.

Bab II : Pada penyusunan Keluaran dan Hasil Program sudah harus memenuhi semua aspek yang relevan diantaranya :

- Informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk memperagakan persyaratan desain dan pengembangan (atau Modifikasi) Produk telah terpenuhi
- Dokumen Laporan Final Program Pengembangan (atau Modifikasi) Produk
- Untuk usulan Program Pengembangan yang bersifat tahun jamak (multi years) maka Keluaran dan Hasil Program harus di-breakdown tahapannya per tahun

Bab III : Pada penyusunan Tahapan Perencanaan Milestone & Tahapan Pelaksanaan sudah harus memenuhi semua aspek yang relevan diantaranya :

- Sifat, lamanya dan kerumitan dari Program Pengembangan
- Menentukan Milestone dan mendetilkan Tahapan Proses yang dilakukan
- Adanya proses Verifikasi dan Validasi sesuai dengan standard teknis yang berlaku hingga persyaratan TRL-7 dari Program Pengembangan (atau Modifikasi) Produk.
- Memastikan persyaratan pelanggan terpenuhi yaitu dengan melibatkan pelanggan (dalam hal ini unit Produksi, unit Pemasaran lini bisnis atau anak perusahaan terkait)

dalam proses desain dan pengembangan produk.

- Tingkat Pengendalian yang diharapkan dari proses dan pengembangan oleh Pelanggan (unit Produksi) dan pihak terkait lainnya yang relevan

Bab IV : Pada penyusunan Perencanaan SDM & Struktur Organisasi Program sudah harus memenuhi semua aspek yang relevan diantaranya :

- Memperlihatkan tanggung-jawab dan wewenang mereka yang terlibat dalam proses Program Pengembangan
- Sumber daya (berupa SDM) baik internal/eksternal yang diperlukan dalam proses Program Pengembangan. Sumber Daya eksternal sudah meliputi posisinya dalam Struktur Organisasi Program

Bab V : Pada penyusunan Perencanaan Fasilitas Pengembangan sudah harus memenuhi semua aspek yang relevan diantaranya :

- Sumber daya (berupa Fasilitas Litbang) baik internal/eksternal yang diperlukan dalam proses Program Pengembangan

Bab V : “Perencanaan Fasilitas Pengembangan”, untuk program Modifikasi Produk judulnya berubah menjadi “Perencanaan Fasilitas Modifikasi”

Bab VII : “Perencanaan Anggaran Program”, untuk usulan Program Pengembangan yang bersifat tahun jamak (multi years) maka Perencanaan Anggaran Program harus di-breakdown menjadi Kebutuhan Anggaran per-tahapannya tiap tahun

Jika pada tahapan penyusunan dokumen Kajian Kelayakan Bab Kajian Investasi (Target Harga Jual, Tingkat Keuntungan, HPP dan BEP) masih berdasarkan Asumsi maka pada tahap PgMP sudah berdasarkan Ongkos Produksi dan BEP yang real.

Lampiran L1, L2, L3, L4 dan L5 hanya berlaku untuk Program Pengembangan Produk, tidak diperlukan untuk Program Modifikasi Produk.

Untuk L1 (Lampiran-1), tulisan diambil dari Kajian Kelayakan yang telah disusun pada proses sebelumnya (lihat pasal 5.3.3 di atas). Namun boleh dilakukan updating (revisi) terhadap dokumen Kajian Kelayakan yang telah dibuat sebelumnya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini.

Untuk L2, dilampirkan *Profil Risiko Program (RFR-005)*.

Untuk L3, dilampirkan *Formulir Program Risk Register (RFR-006)*, yang kajiannya meliputi semua risiko yang ada pada setiap tahapan.

Untuk L4 (Perencanaan Mutu) dilampirkan, dapat termasuk aspek System Assurance (SA) yang berlaku jika produk yang dihasilkan mensyaratkan adanya requirement System Assurance tertentu seperti Compliance ke Safety Integrity.

Untuk L5 (Perencanaan K3L), berlaku jika ada persyaratan dalam Pengembangan Produk seperti munculnya limbah B3, dan jika sebagian kegiatan Pengembangan dilakukan di luar kantor.

LAMPIRAN-5 : Tingkat Kesiapterapan Teknologi**Definisi :**

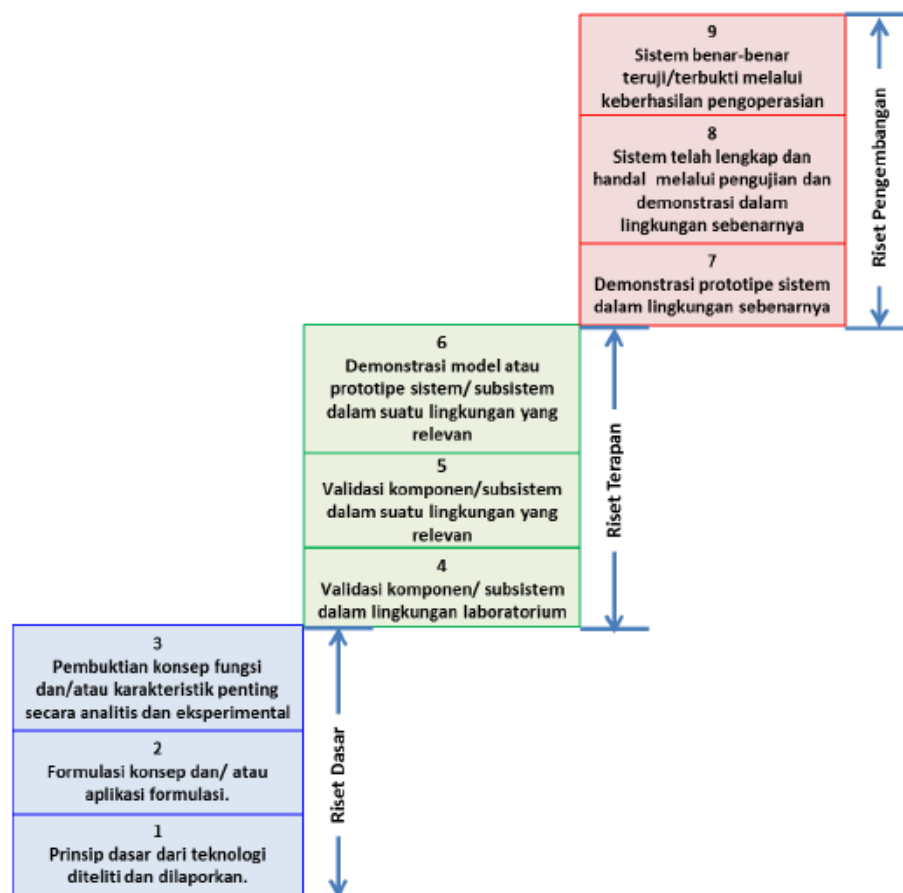
Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil Penelitian (*research*) dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

Tujuan dari pengukuran :

Tingkat Kesiapterapan Teknologi bertujuan untuk dijadikan acuan bagi:

- mengetahui status Kesiapterapan Teknologi;
- membantu pemetaan kesiapterapan teknologi;
- mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan Penelitian (*research*) dan Pengembangan;
- mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan teknologi; dan
- meningkatkan pemanfaatan hasil Penelitian (*research*) dan Pengembangan

TKT secara umum, setiap jenis Penelitian (*research*) dan Pengembangan dibagi menjadi 9 tingkatan dengan masing-masing memiliki indikator-indikator yang berbeda.



EOP-304	PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK	Rev: 03	Hlm: 35 dari 35
----------------	--	----------------	------------------------

LAMPIRAN-6 : Matriks Perubahan

No	Poin Perubahan	EOP-304 rev 02	EOP-304 rev 03
1	Halaman 3-5	Pasal 3.5 Produk Baru (New Product) Pasal 3.6 Produk Masa Depan (Future Product) Pasal 3.7 Produk Varian Baru (New Variant Product) Pasal 3.8 Produk Generasi Baru (Next Generation Product) Pasal 3.9 Peningkatan Kemampuan Produk (Continuous Improvement) Pasal 3.10 Kegiatan Feeback Analysis Pasal 3.11 Kegiatan Problem Solving	Pasal 3.11 Produk Masa Depan Pasal 3.12 Produk Misi Khusus Pasal 3.13 Produk Eksisting Pasal 3.14 Produk Generasi Baru Pasal 3.15 Produk Versi Baru Pasal 3.16 Produk Varian Baru Pasal 3.17 Modifikasi Produk dst
2	Halaman 6	Pasal 5.0 Prosedur / Isi	Seluruh isi dari Bab 5.0 Prosedur/Isi direvisi : - Mendefinisikan kembali Kategori Produk & Modifikasi Produk - Menata ulang kembali Proses penyusunan dokumen, pembagian tugas penyusunan dokumen dalam bentuk tabel - Mendefinisikan kembali unit kerja yang diundang pada saat Rapat Tinjauan dan Tanggung-jawabnya dalam bentuk tabel - Menyiapkan Formulir untuk setiap Rapat Tinjauan
3	Halaman 23	Formulir Terkait : - Formulir Matriks Go / No-Go (EFR-Litbang-001)	Formulir Terkait : - Formulir Tinjauan Kelayakan Modifikasi Produk (EFR-009) - Formulir Tinjauan Kategori Pengembangan Produk (EFR-010) - Formulir Tinjauan Make / Buy (EFR-011) - Formulir Tinjauan Kelayakan Pengembangan Produk (EFR-012) - Formulir Tinjauan Program Pengembangan Produk (EFR-014) - Formulir Tinjauan Program Modifikasi Produk (EFR-015) - Formulir Monitoring Program Pengembangan Produk (FFR-722) - Formulir Profil Program (RFR-005) - Formulir Program Risk Register (RFR-006)
4	Halaman 24-25 Flowchart	Hanya ada 1 Flowchart	- Membagi 2 Alur Kegiatan (Flowchart) yaitu Alur Penentuan Kategori dan Alur Pembukaan Program Pengembangan/ Modifikasi Produk, serta menyederhanaan alur pada Flowchart
5	Halaman 26-35		Penambahan Lampiran-1, Lampiran-2, Lampiran-3, Lampiran-4, Lampiran-5 dan Lampiran-6